$\mu'\vec{e_2}$，就有

$$(\lambda-\lambda')\vec{e_1}=-(\mu-\mu')\vec{e_2}.$$

由于$\vec{e_1}$与$\vec{e_2}$不平行，因此$\lambda-\lambda'=\mu-\mu'=0$，即$\lambda=\lambda'$，$\mu=\mu'$.

给定平面上的一组向量，如果平面上的任意向量都可以唯一地表示成这组向量的线性组合，那么就称这组向量是平面向量的一个**基**. 用这个术语，向量基本定理可以表述成：平面上任意两个不平行的向量都组成平面向量的一个基.

例 1 如图 8-3-3，在平行四边形 $ABCD$ 中，两条对角线的交点是 M，设$\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，$\overrightarrow{AD}=\vec{b}$. 试用 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 的线性组合分别表示$\overrightarrow{MA}$、$\overrightarrow{MB}$、$\overrightarrow{MC}$与$\overrightarrow{MD}$.

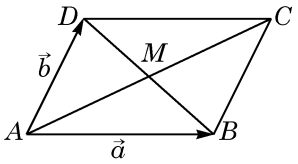


图 8-3-3

解 我们有

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\vec{a}+\vec{b},$$
$$\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\vec{a}-\vec{b}.$$

故
$$\overrightarrow{MA}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=-\frac{1}{2}(\vec{a}+\vec{b})=-\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b},$$
$$\overrightarrow{MB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DB}=\frac{1}{2}(\vec{a}-\vec{b})=\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b},$$
$$\overrightarrow{MC}=-\overrightarrow{MA}=\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b},$$
$$\overrightarrow{MD}=-\overrightarrow{MB}=-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}.$$

探究与实践

按提示的步骤探索用向量形式表达三点共线的充要条件，并导出直线的向量参数方程：

（1）如图 8-3-4，给定平面上不共线的三个点 O、A 与 B，根据向量基本定理，对平面上任意一点 P，都有实数 λ 与 μ，使得$\overrightarrow{OP}=\lambda\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$；

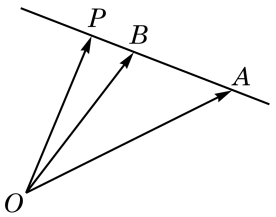


图 8-3-4

（2）证明 A、B、P 三点共线的充要条件是$\lambda+\mu=1$；

（3）由此推出，对直线 AB 上任意一点 P，一定存在唯一的实数 μ，使下列向量等式

$$\overrightarrow{OP}=(1-\mu)\overrightarrow{OA}+\mu\overrightarrow{OB}$$

成立. 反之，对任意给定的实数 μ，在直线 AB 上都有唯一的点 P 与之对应. 上述向量等